PT. PLN (PERSERO)
UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI
UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA

SISTEM MANAJEMEN TERINTEGRASI (SMT)
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, SMK3 PP No. 50 Tahun 2012, ISO 45001:2018
& SMP Perpol No. 7 Tahun 2019

PROSEDUR
SYNCRON

Nomor	PT-OPRELC-001
Revisi	03
Tanggal	19 April 2022

MASTER

Disetujui Oleh	Diperiksa Oleh	Dibuat Oleh
YUNAN KURNIAWAN Manager UPK Punagaya	FEBRI HARTANTO Manager Bagian Operasi	PRASETYA WAHYU H Staff Operasi

PROSEDUR
SYNCRON

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No	Unit Kerja	Salinan Dokumen No.
1	Manager UPK Punagaya	No. 1
2	Manager Bagian Enjiniring	No. 2
3	Manager Bagian Keu,SDM & ADM	No. 3
4	Manager Bagian Operasi	No. 4
5	Manager Bagian Pemeliharaan	No. 5
6	Manager Bagian Energi Primer	No. 6

PROSEDUR
SYNCRON

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No	Tanggal	Hlm	Uraian yang diubah	Uraian perubahan	Disahkan oleh
1	16 Spt 2019	Semua HLM	"PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -"SEKTOR PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -"Manager Sektor" -"Asisten Manager" -IK-SPG-OPS-033	Menjadi "UNIT INDUK PEMBANGKITAN DAN PENYALURAN SULAWESI" -Menjadi"UNIT PELAKSANA PEMBANGKITAN PUNAGAYA" -Menjadi "Manager UPK Punagaya" -Menjadi"Manager Bagian" -Menjadi'SOP-560400-OPSC-028 -Menjadi 'PT-OPRELC-001	
2	05 Nov 2020		-No.Dok '-SOP-560400-OPSC-028 -Cover	- Menambahkan ISO 45001 & mengubah Perkapolri No.27 Thun 2004 Menjadi Perpol No.7 thun 2019	
3	12 April 2021		- Penukaran Isi pada bagian isi "Langkah Pelaksanaan" Prosedure	-Perubahan pada point 6.1.2 ditukar dengan 6.1.3 pada bagian langkah Pelaksanaan prosedure.	
4	18 April 2022	4 6	- Penambahan redaksi poin 5.1.4. - Penambahan redaksi	- "Memastikan tidak ada indikasi alarm pada panel local" - "Area Local"	

PROSEDUR
SYNCRON

			poin 6.1.2.		
		7	- Penukaran Isi pada bagian isi " 6.1.10 Check dan pastikan Arus pada stator generator tiga fasa sama nilai 0"	- Check dan pastikan Arus pada stator generator tiga fasa sama dengan nilai 0	
5	19 April 2022		-Cover -Penambahan Isi	-Mengubah nama dalam kolom tanda tangan -NOTE : Perubahan pada point 6.1.2 ditukar dengan 6.1.3	

PROSEDUR
SYNCRON

1. TUJUAN

Sebagai pedoman operator dalam melaksanakan operasi pembangkit PLTU Punagaya sehingga dapat terlaksana secara aman, efisien, handal dan tepat waktu

2. PERALATAN/PERLENGKAPAN

2.1. APD yang digunakan

2.1.1. Helm safety

2.1.2. Sepatu Safety

2.1.3. Kaos Tangan

2.1.4. Ear plug

3. PELAKSANA

3.1. Pelaksana Pengoperasian Syncron terdiri dari 2 (dua) orang Operator :

3.1.1. 1 (satu) orang Operator Control pada system DCS Electrical

3.1.2. 1 (satu) orang Operator Lokal pada panel syncron

4. BATASAN OPERASI

4.1.	Main Steam Pressure	: 4.6 Mpa
4.2.	Main Steam Temperatur	: 410°C
4.3.	Frequency	: 50 Hz
4.4.	SOT	: 3000 rpm (+ - 10 rpm)

5. PERSIAPAN

5.1. Persiapan di Local Panel

5.1.1. Pastikan fuse utama dari generator (PT) R, S, T dalam posisi standby

5.1.2. Pastikan NGR posisi Close

5.1.3. Inspeksi dan pastikan bahwa proteksi generator dan peralatan lainnya yang terhubung bekerja dengan baik

5.1.4. Memastikan tidak ada indikasi alarm pada panel local.

5.2. Persiapan di DCS

5.2.1. Pastikan tidak ada indikasi alarm di DCS (Reset CB yg alarm)

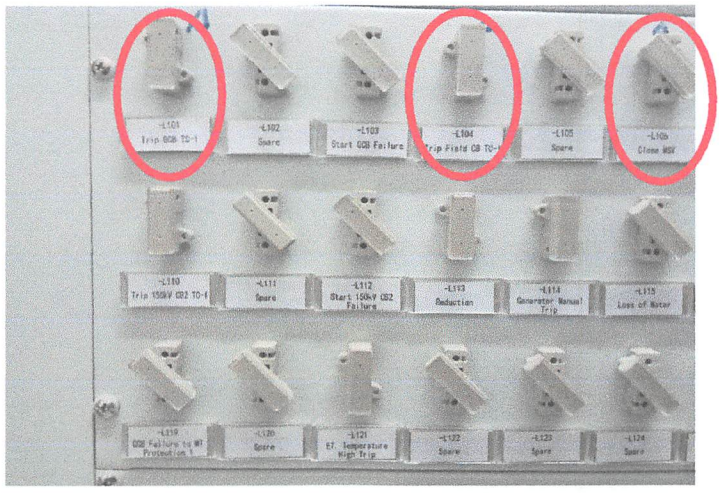
5.2.2. Pastikan kondisi operasi boiler dan turbin sesuai batasan operasi diatas

6. LANGKAH PELAKSANAAN

6.1. Pelaksanaan Syncron Electrical :

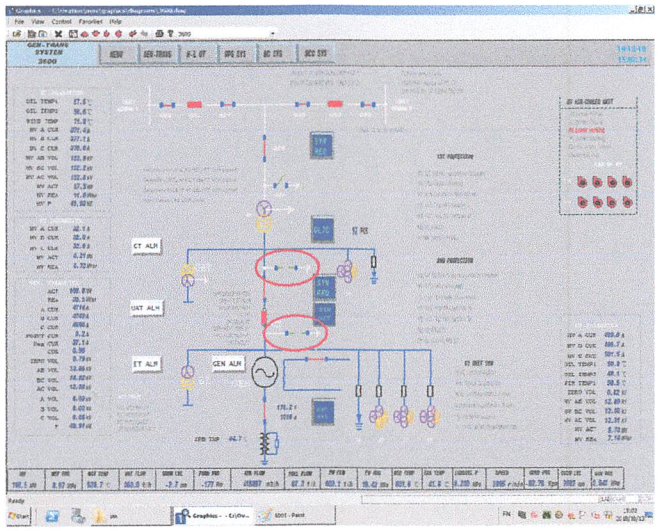
6.1.1. Aktifkan proteksi (local) :

- L101 Trip GCB TC-1
- L104 Trip Field CB TC-1
- L106 Close MSV
- L102 Trip GCB TC-11
- L105 Trip Field CB TC-11
- L106 Close MSV

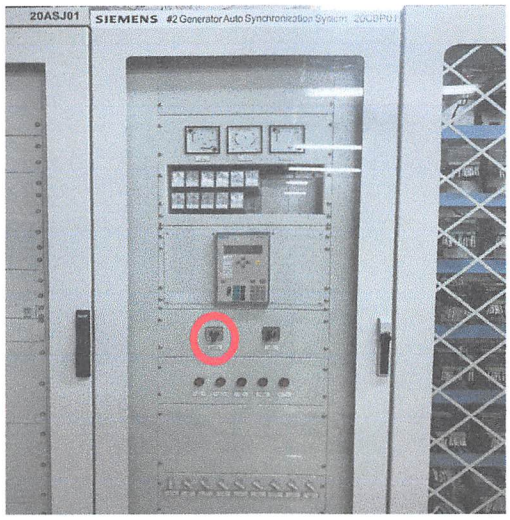


PROSEDUR
SYNCRON

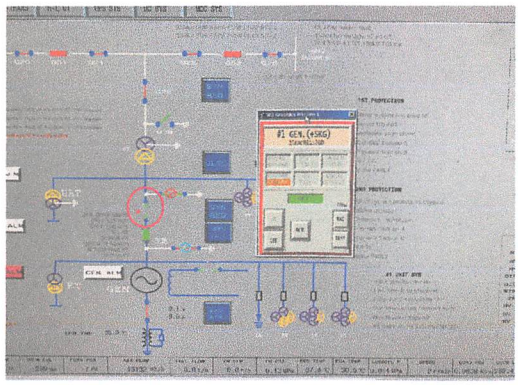
6.1.2. Lepas tagging dan Open MKGG dan MKGT (Area Local)



6.1.3. Posisikan selector switch DTK ke posisi "**AUTO**" (Area local)

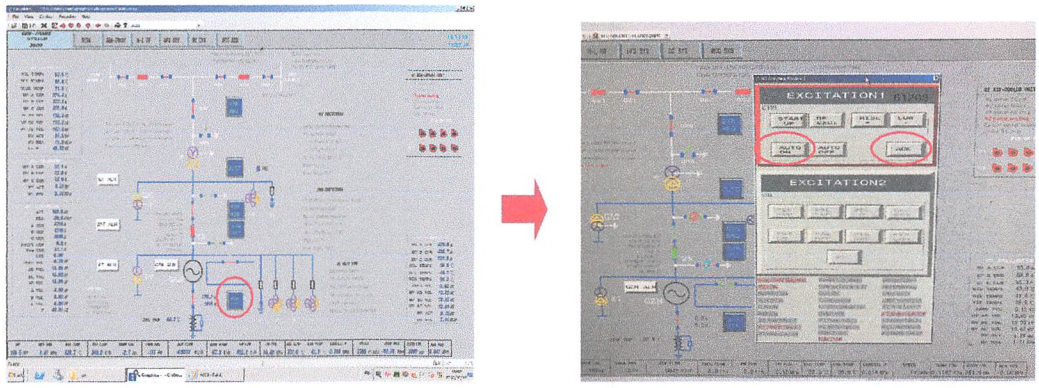


6.1.4. Klik "**CB Disconnection**", dan klik ON lalu klik "ACK"

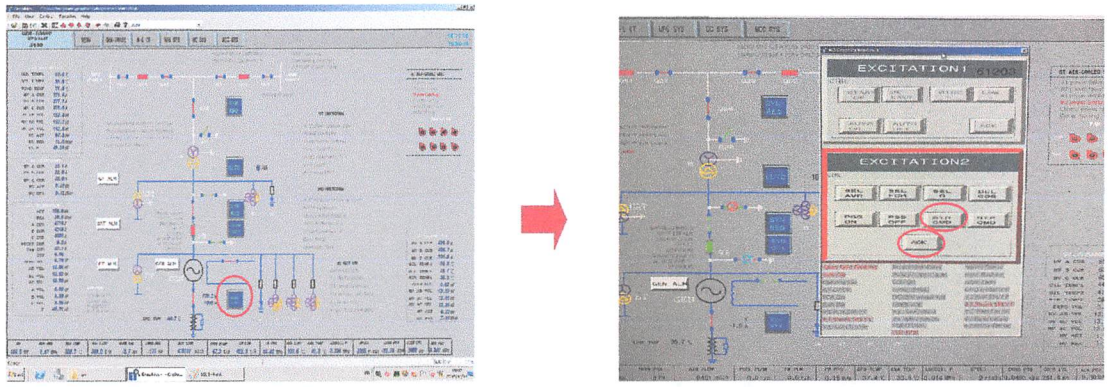


PROSEDUR
SYNCRON

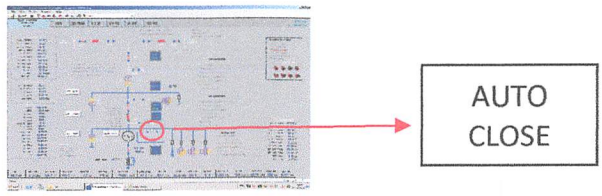
6.1.5. Klik menu "**EXC SYS**" dan Klik "**AUTO ON**" lalu klik "ACK"



6.1.6. Klik menu " **EXC SYS**" lalu klik "STR CMD" dan klik "ACK"



6.1.7. CB Exitasi akan close secara Auto



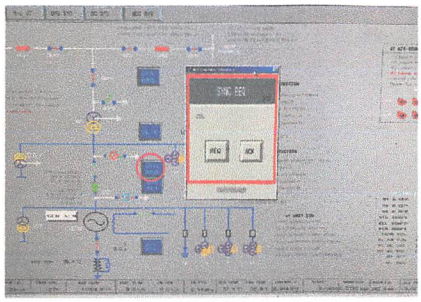
6.1.8. Tunggu hingga tegangan mencapai nilai 13.8 KV (secara otomatis)

6.1.9. Check dan pastikan tegangan dan arus eksitasi dalam batas normal. (Teg. = 98 V ± 10 ; Arus = 600 A)

6.1.10. Check dan pastikan Arus pada stator generator tiga fasa sama dengan nilai 0

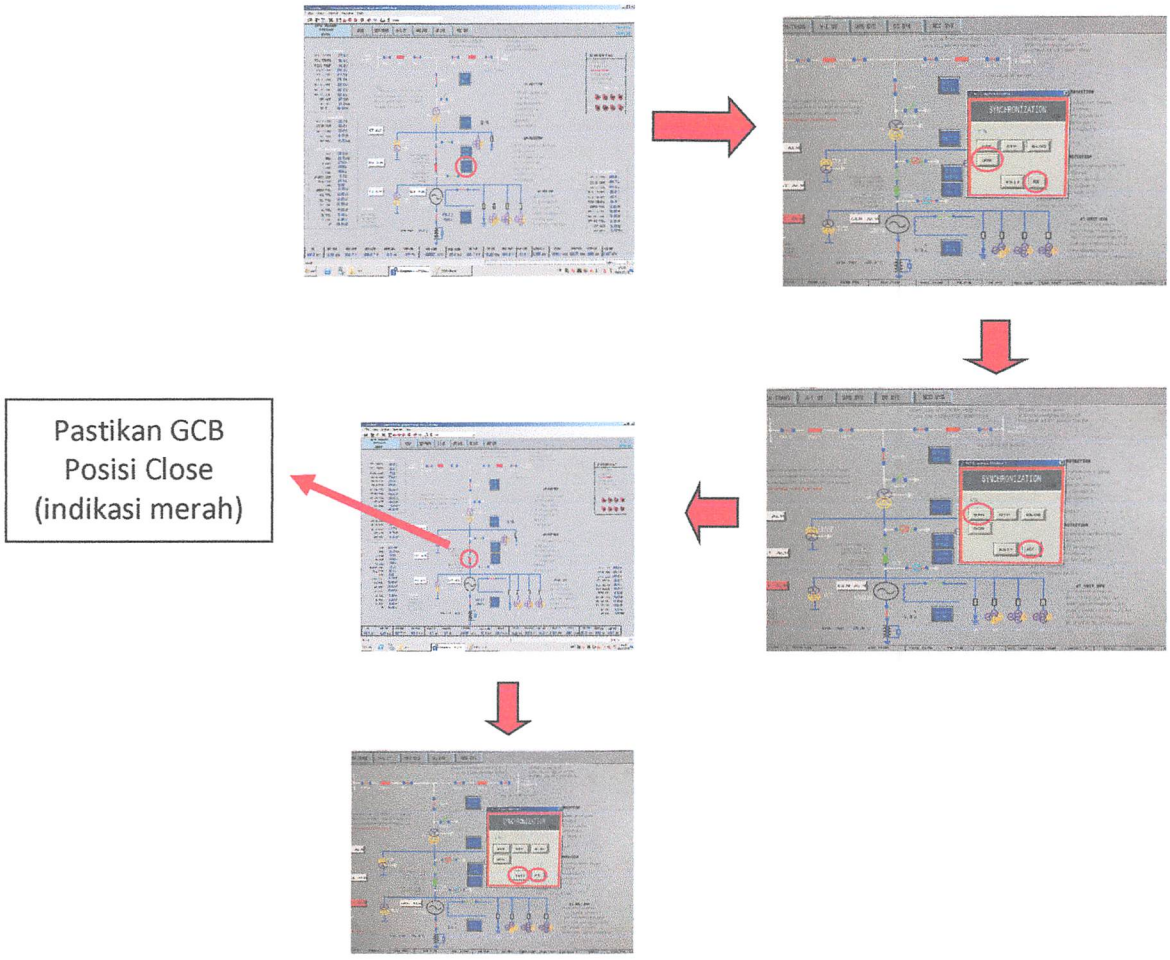
PROSEDUR
SYNCRON

6.1.11. Klik menu " SYN REQ" lalu klik "REQ" dan "ACK" (konfirmasi permit syncron ke Operator Turbin)



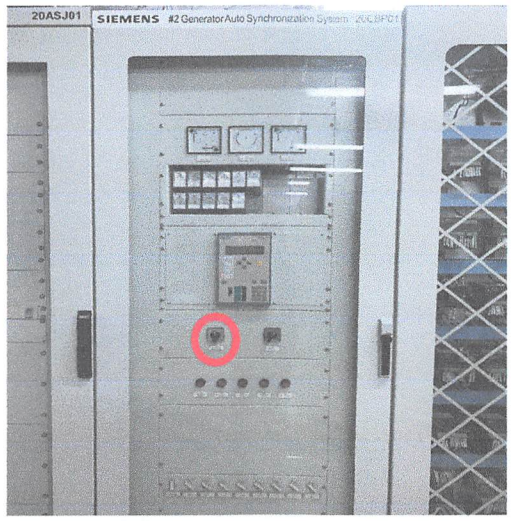
6.1.12. Klik menu "SYN SET" :

- klik "GCB" dan "ACK"
- klik "STR" dan "ACK" (menunggu sampai GCB Close)
- klik "EXIT" dan ACK



PROSEDUR
SYNCRON

6.1.13. Posisikan Kembali selector switch DTK ke posisi "**OFF**" (Area local)



6.1.14. Proses Syncron Selesai

NOTE :

Perubahan pada point 6.1.2 ditukar dengan 6.1.3